索引号：	00001434-9/2020-00076	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2020年09月09日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

嘉定区美建路105号 “7.7”触电一般事故调查

来源：区应急管理局　发布时间：2020-09-09　【字体：小 大】

2020年7月7日14时57分许，位于嘉定区马陆镇美建路105号的上海沪辽物流有限公司内，发生一起1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）、《上海市嘉于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安并邀请区监察委组成事故调查组，展开事故调查工作，调查过程中聘请了上海市特种设备监督检验技术研参与事故原因技术分析。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范与整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故相关单位情况

1.王洪强于2017年12月21日在太仓市注册成立了太仓市浮桥镇慧强通讯器材商店，经营者：王洪强商户，经营场所：太仓市浮桥镇龙江路280号-3号，组成形式：个人经营，经营范围：零售通讯器材、音品；电脑安装；监控设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.上海沪辽物流有限公司（以下简称“沪辽公司”），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住区城桥镇三沙洪路89号4幢507室（上海崇明供销经济开发区），法定代表人：孙克林，注册资本：人民币整，成立日期：2009年8月7日，营业期限：2009年8月7日至不约定期限，经营范围：道路货物运输（除国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，五金交电，建筑装潢材料，汽摩配件，日用法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3.上海元源机电有限公司（以下简称“元源公司”），类型：有限责任公司(台港澳法人独资)，住所马陆镇王家弄村，法定代表人：陈瑞伟，注册资本：美元20.0000万，成立日期：2000年4月27日，营业月27日至2050年4月26日，经营范围：生产全自动洗车机及电梯零配件，销售本公司自产产品。【依法须经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）事故相关业务情况

沪辽公司需要将一台空调移机及在全公司安装监控，法定代表人孙克林通过朋友找到王洪强，王洪强装监控。2020年6月30日，总经理王芬（孙克林妻子）通过电话和微信的方式与王洪强确定了安装价格，合同及协议。事故发生前沪辽公司并不知道王洪强注册的太仓市浮桥镇慧强通讯器材商店的情况。

（三）事故场所及租赁情况

事故场所位于嘉定区马陆镇美建路105号1号车间东面仓库内，该场所属于元源公司。

2014年元源公司将美建路105号场所内的1号车间和2号车间的各一半出租给了梁修爱，梁修爱又将
辽公司用作仓库，2020年5月份元源公司与梁修爱租约到期，梁修爱不再续租。元源公司经沪辽公司法定
绍，将1号车间全部和一半办公楼出租给了上海一鑫实业有限公司，并于2020年6月10日签订了《厂房租赁
期限2020年6月10日至2025年6月9日，年租金95万元。同日，上海一鑫实业有限公司以相同的租赁期限
的场所转租给了沪辽公司，并签订了《厂房租赁合同书》。

沪辽公司将原先租赁的1号车间东面一半（事故发生场所）继续用作仓库自己从事物流及仓储经营，
了三家物流公司。

（四）事故相关设备情况

马陆镇美建路105号1号车间内安装有3台起重机，均属于元源公司所有。2台起重机停放在车间西侧
间东侧（事发仓库），3台起重机处于长期停用状态（元源公司于2016年去嘉定区特种设备监督检验
续）。上述3台起重机采用三相裸滑触线方式供电，1号车间南面墙体顶部安装有三根起重机裸滑触线。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年7月4日，王洪强到沪辽公司将空调移机并安装了4个监控，因其中1个监控角度不对，王芬要
试。

2020年7月7日下午13时，王洪强和朋友宋永超来到沪辽公司继续安装调试摄像头。因监控安装高度
沪辽公司仓库内开来了一辆叉车，在叉齿上叉了木质托盘。王洪强站在托盘上，宋永超将叉齿升起后，王
安装完仓库内门边及过道的2个监控后，王洪强在电脑上调试，发现仓库内的摄像头不显示。14时57分许
用叉车登高对仓库内的摄像头进行检测，宋永超将叉齿升起后站在叉车边上玩手机，刚过十几秒，宋永超
面大叫，抬头查看发现王洪强双手抓着仓库门上方的起重机滑触线，整个人悬空挂了几秒后坠落至地面。

（二）救援情况

宋永超看见王洪强坠落至地面后连忙上前查看，发现王洪强整个人在发抖，叫他没有反应，就拨打
话求救。孙克林听到员工报告后赶到现场，先给王洪强进行心肺复苏抢救。约10多分钟后，“120”救护
王洪强进行抢救，约40分钟后宣布王洪强死亡。

公安嘉定分局出具的《居民死亡确认书》确认王洪强主要死亡原因为“电击死”。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：王洪强，男，30岁，汉族，户籍住址：辽宁省康平县郝官屯镇刘家屯村297号，个体工商户。

（二）事故直接经济损失

事故发生后，死者家属委托律师走法律途径展开维权，并向太仓市人社局申请工伤认定，截止目前
定。

四、现场勘查情况及专家技术鉴定分析意见

（一）现场勘查情况

现场可见：马陆镇美建路105号1号车间中间由一堵墙分割成东西两个仓库，东面仓库为沪辽公司使
库南墙西侧有一扇库门；库门内停放有一辆叉车，叉齿处于最大升限4.5米起升高度，叉齿上叉有一块木质
有安装监控所用的材料及工具，托盘作业面高度与监控摄像头高度接近，从叉车司机的视角观察可见，托
供电滑触线垂直投影面存在干涉交叠，前端靠近分隔墙上安装的视频监控摄像头。库门上方有三根铁质起
三根滑触线距离地面的高度由高到低依次约为6.7米、6.35米、6米；东面仓库中间停放有一架起重机，起
标识、标志；安装监控有关的3根线缆，黑色的一根从室外穿过仓库南墙上端的窗户搭在最高的一根供电滑
一根在仓库内长距离沿最低的一根供电滑触线敷设，灰色的一根缠绕于距事发点最近一处起重机供电滑
上；库门中间地面留有血迹及王洪强坠落时磕落的牙齿。

查看东面仓库西门口的电源控制箱，可见配电箱中有一100A的空气开关与起重机供电滑触线相连接
端除了供起重机滑触线用电外，还可见仓库照明用电线路引出。由于照明用电需要，空气开关一直处于合
致起重机供电滑触线长期存在380V相电压。

（详见事故现场照片）

（二）专家技术鉴定分析意见

调查组聘请的专家于7月17日再次对事故现场进行了勘查，经过勘查和技术分析，出具了《嘉定
“7.7”人员触电高坠死亡事故技术鉴定报告》。内容摘录如下：

1.从作业现场位置关系看，水平方向上，叉车托盘所处的作业面与起重机的供电滑触线发生交叉重叠
当作业人员站立于托盘上时，鉴于其身高及臂展，可触及起重机三根供电滑触线。综合推断，人员作业过
重机供电滑触线发生触碰的可能性。

2.从安装作业的实施来看，利用起重机供电滑触线及其固定支架作为视频监控系统线缆敷设的固定支
当。作业人员在施工前未了解起重机供电滑触线带电情况，因而也未采取相应的安全防护措施，带电作业。

3.从起重机的停用管理来看，该起重机虽然已经停用，但使用单位未能按照TSG 08-2017《特种设备
关于停用的规定和要求，采取有效的保护措施，并且设置停用标志；未切断起重机供电电源，以致其供电
380V交流动力电。

注：TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》3.9停用规定，“特种设备拟停用1年以上的，使用单位
保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内填写《特种设备停用报废注销登记表》，告知登记机关。”

虽然法规未对“有效的保护措施”作明文规定和要求，但从行业和专业管理的角度来说，一般包括以

（1）停用时注意吊钩的高度不要妨碍车辆或者其他设备；

（2）不要长时间停留在限位开关或者安全保护装置的限位状态；

（3）对电源必须彻底断电；

（4）对于遥控器或操作手柄做好位置固定、妥善保管及防潮处理。

4.从仓库供电管理来看，在起重机专用供电线路的出线端引出照明线路，违反TSG Q0002-2008《起
察规程-桥式起重机》关于“起重机专用馈电线进线端应当设置总断路器，总断路器的出线端不应当与起重
备连接”的规定。仓库需要照明用电时，必然需要接通起重机供电线路，使得起重机供电滑触线带电。

5.从起重机导电滑触线的安全防护来看，技术标准GB6067.1-2010《起重机械安全规程》规定的需要
装置的情形，主要针对于起重机电动葫芦在端部极限位置时因吊具或钢丝绳摇摆与滑触线的意外接触，以
触电的部位；并不包括常规情况下人或者设备并不可及的滑触线全程，如本起事故利用滑触线及在其附近
特殊情形。如果确需在起重机导电滑触线附近作业，施工方应在断电后进行作业或者采取有效的安全防护措

6.从作业人员死亡的直接致因来看，公安机关出具的死亡证明认定其为触电死亡，现场拍摄的照片显
手拇指根部内侧和左手虎口外侧有显著的电击灼伤痕迹。

从人员遭受电击的回路构成来看，首先，相较于安全滑触线，裸滑线形式的起重机供电滑触线自身不
能，通电时其相间电压为380V，为触电事故的发生提供了可能性。其次，综合考虑人员作业位置、施工环
双手电击痕迹可以推断，作业过程中人员双手同时触碰两根滑触线的可能性较大，即会发生电流经过左右
情况，产生触电伤害。鉴于供电滑触线固定支架安装于混凝土制承轨梁上，而承轨梁搁置于建筑物牛腿上
对地导通的可能性较小，据此推断作业人员一手触碰一根滑触线而另一手触碰固定支架并构成相线对地
小。人员触电后由于触电反应抓住滑触线，随后从作业面高度坠落。

7.从现场登高作业的方式看，利用叉车及其托盘，将人员举升至大约4.5米高度的作业面，严重违反
规范，该危险的登高作业方式存在较大的高处坠落风险。

（详见《嘉定区美建路105号“7.7”人员触电高坠死亡事故技术鉴定报告》）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

王洪强利用起重机滑触线及其支架作为视频监控装置线路敷设的固定支撑，存在明显不当；在未了解
线是否带电、未采取相应的安全保护措施的情况下，采用危险的登高作业方式，在起重机导电滑触线附近
中双手同时触碰到两根带电滑触线，造成触电伤害并坠落，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）沪辽公司未严格落实安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，对涉及发包作业的安全管理员、叉车驾驶员安全生产教育培训不到位，未能及时发现并制止王洪强使用沪辽公司叉车进行冒险登高作现并消除作业现场的生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）元源公司作为场所出租方，虽已经将仓库内起重机进行停用备案，未能按照TSG 08-2017《特规则》关于停用的规定和要求，采取有效的保护措施，未切断起重机供电电源，以致其供电滑触线长期带电，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）事故现场用电安全管理混乱，在起重机供电专用线路空气开关的出线端违规引出照明线路，违2008《起重机安全技术监察规程-桥式起重机》相关规定，进而导致因仓库照明用电需要，处于停用状态触线上长期存在带电情况。元源公司、沪辽公司分别作为场所的出租方及使用方，未能及时发现并消除这导致事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.王洪强利用起重机滑触线及其支架作为视频监控装置线路敷设的固定支撑，存在明显不当；在未了触线是否带电、未采取相应的安全保护措施的情况下，采用危险的登高作业方式，违反“除驾驶员外，其乘叉车；严禁在货叉上搭乘人员”的安全操作规范，在起重机导电滑触线附近作业，作业过程中双手同时滑触线，造成触电伤害并坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.沪辽公司叉车工奉建兵，安全意识淡薄，将叉车钥匙留在叉车上，致使王洪强使用叉车违规登高作负有一定责任。责成沪辽公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

3.沪辽公司总经理王芬，负责公司内部日常事务，未认真履行安全生产管理职责，未严格落实安全生及发包作业的安全管理缺失，对管理人员、叉车驾驶员安全生产教育培训不到位，未能及时发现并消除作全事故隐患，作业现场安全生产管理缺失，对该起事故负有管理责任。责成沪辽公司按照公司相关规定对将处理结果上报事故调查组。

4.元源公司生产部经理殷向华，负责公司安全生产工作，未认真履行安全生产管理职责，在将仓库后，未能按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》关于停用的规定和要求，采取有效的保护措施，未电源，未能及时发现并消除出租场所存在的生产安全事故隐患，对该起事故负有管理责任。责成元源公司定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.沪辽公司未严格落实安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，对涉及发包作业的安全管理缺失叉车驾驶员安全生产教育培训不到位，未能及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患，生产作业现场对事故发生负有重要责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）政处罚。

2.元源公司未依法履行出租方的安全生产管理责任，在将仓库内起重机进行停用备案后，未能按照TS种设备使用管理规则》关于停用的规定和要求，采取有效的保护措施，未切断起重机供电电源；对在起重空气开关的出线端违规引出照明线路，导致处于停用状态的起重机供电滑触线上长期存在带电情况这一事发现并消除，对事故发生负有次要责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零之规定给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）沪辽公司要深刻吸取事故教训，建立健全并严格落实安全生产责任制和安全生产规章制度，加全生产管理，加强生产作业现场安全管理，加强对员工的安全生产培训教育工作。认真开展承租场所的安治理工作，及时发现并消除各类事故隐患，防止和避免类似事故的再次发生。

（二）元源公司要严格遵守国家法律法规，建立、健全并严格落实安全生产责任制和安全生产规章制理水平，认真履行出租方的安全生产管理责任，加强对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期对全检查，发现安全问题的，及时督促整改。

（三）元源公司要按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》关于停用的规定和要求，采取有效的切断停用起重机供电电源，并且设置停用标志。对出租场所用电安全进行一次全面的检查，对事故场所起路空气开关的出线端违规引出照明线路这一事故隐患请专业人员进行整改，举一反三，及时发现并消除患。

2020年9月1日